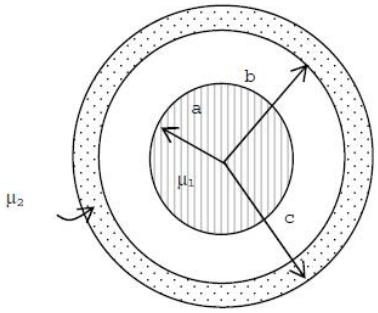
1.- En el interior de un solenoide largo de longitud 15 cm que está formado por 1000 espiras de radio 1,5 cm y recorridas por una corriente de 2 A, se encuentra un material de susceptibilidad magnética $\chi_m = -7\times10^{-6}$ de forma que lo llena completamente. Si se extrae el núcleo mientras la corriente por el solenoide se mantiene constante, determine si:

a) El módulo del campo magnético $\vec{B}$ aumenta o disminuye y en qué factor.
b) El módulo del campo $\vec{H}$ aumenta o disminuye y en qué factor.
c) El coeficiente de autoinducción aumenta o disminuye y en qué factor.

2.- *(Ex. P1-2019)* Por un solenoide dispuesto a lo largo del eje X con 4 cm de diámetro y 2000 espiras/m, está circulando una corriente de 2 A. En el interior del solenoide, y coaxial con él, hay un cilindro de diamante de 2 cm de diámetro que ocupa toda la longitud del solenoide. Considerando el solenoide ideal y sabiendo que la susceptibilidad magnética del diamante es $\chi_m = -2{,}1 \cdot 10^{-5}$, calcule:

a) Los campos vectoriales $\vec{H}$, $\vec{B}$ y $\vec{M}$ en todos los puntos del espacio.
b) La densidad de energía magnética en todos los puntos del espacio.
c) Teniendo en cuenta los datos del problema, conteste razonadamente qué tipo de material magnético es el diamante.

3.- Dos cilindros indefinidos coaxiales, cuyos radios están indicados en la figura, son de un material conductor con permeabilidades respectivas μ_1 y μ_2. Por los cilindros circulan corrientes estacionarias, uniformes y del mismo valor pero de sentidos contrarios. Calcule:



a) Los campos $\vec{H}$ y $\vec{B}$, en función de la distancia al eje, en todas las regiones del espacio.
b) La energía magnética por unidad de longitud en las distintas regiones.

4.- Para crear un campo magnético de 1 mT se dispone de un bobinado en forma de toroide de radio medio 10 cm y sección transversal 0.5 cm^2. Si por el bobinado va a circular una corriente de 10 A,

a) ¿cuántas espiras debe tener el bobinado para conseguir el campo deseado?
b) Si se tienen 100 espiras y el bobinado toroidal se rellena completamente de un material ferromagnético de susceptibilidad magnética 799, calcule el campo magnético $\vec{B}$ en su interior.

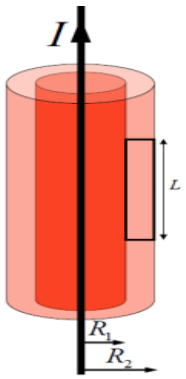
A continuación, se provoca un entrehierro de 4 mm cortando el material magnético por su sección transversal. Suponiendo que, aun con el entrehierro practicado, no hay pérdidas de flujo magnético a través del toroide,

c) determine el campo $\vec{B}$ y $\vec{H}$ en el entrehierro y en el interior del material magnético.

5.- (*Ex. Parcial1-2013)* Un anillo toroidal de sección recta S = 5.0 cm^2 y diámetro medio D = 30 cm está hecho de un material magnético al que se le ha practicado un corte transversal de una anchura b = 2mm. Posteriormente se ha arrollado sobre él, de manera uniforme, un devanado de N = 800 espiras. La permeabilidad relativa efectiva del medio es μ_r = 471 cuando por el devanado circula una corriente de intensidad I = 3 A. Despreciando la dispersión de flujo magnético en los bordes del entrehierro, determine:

a) El campo $\vec{H}$ y $\vec{B}$ en el entrehierro y en el medio magnético.
b) La imanación $\vec{M}$ en el entrehierro y en el material magnético.
c) La relación entre la energía magnética en el entrehierro y la energía magnética en el resto del anillo.

6.- *(Ex. Final 2012)* Por un hilo conductor muy largo de radio a = 2 mm circula una corriente I = 5A. El hilo está rodeado por un cilindro hueco de hierro dulce de radios interno R_1 = 3 mm y externo R_2 = 5 mm y una permeabilidad magnética $\mu = 3\,\mu_0$. Calcule:



a) el campo magnético en todos los puntos del espacio para $r > 2$ mm,
b) el flujo de campo magnético a través del plano de longitud L = 1m, dibujado en la figura, que se extiende desde R_1 a R_2 siguiendo un diámetro del cilindro de hierro.
c) El campo magnético para $r > R_2$, ¿se modificaría este valor si no existiera el cilindro de hierro?

7.- *(Ex Final 2019)* Un bobinado en forma de toroide, de 15 cm de radio medio y 4 cm^2 de sección transversal, está formado por 1000 espiras recorridas por una corriente de 1.5 A. El interior del toroide se ha rellenado con dos materiales diferentes de permeabilidades magnéticas μ_1 y μ_2 respectivamente, siendo $\mu_2 = 2\mu_1$. La sección transversal de ambos materiales coincide con la del toroide y, mientras que el primer material rellena los 3/4 del volumen total, el segundo rellena el 1/4 restante. El flujo de campo magnético a través de cualquier superficie transversal del toroide es 0.2 mWb.

a) Obtenga el campo magnético $\vec{B}$ y el campo $\vec{H}$ en cada material.
b) Determine las permeabilidades magnéticas μ_1 y μ_2 y justifique a qué grupo de materiales magnéticos pertenecen.
c) Calcule la fracción de la energía magnética total contenida en cada material.

8.- Una hoja de material magnético de extensión infinita y espesor d = 1 cm, tiene caras paralelas entre sí y perpendiculares al eje Z (la inferior coincide con el plano XY). El material tiene una permeabilidad relativa μ_r = 1.2. A largo del eje Z se encuentra un conductor rectilíneo por el que fluye una corriente constante de I = 3 A. Determine:

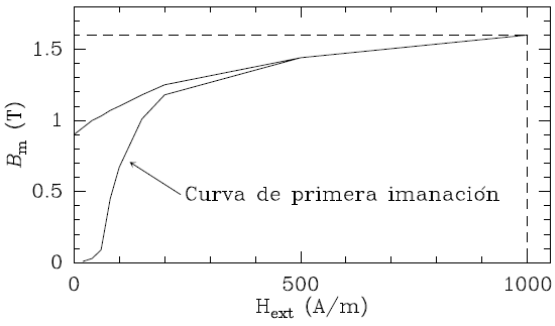
a) Los campos $\vec{H}$ y $\vec{B}$ en todas las regiones del espacio en función de la distancia al hilo.
b) La densidad de energía magnética en las distintas regiones.

A partir de un instante la corriente del hilo comienza a disminuir con el tiempo como $I(t) = 3e^{-t}$.

c) Calcule la corriente inducida, indicando su sentido, sobre una espira circular de radio a, resistencia R, situada en el plano z = 4 cm, con centro en el conductor.

9.- Sobre un toroide de radio medio 10 cm y compuesto de material ferromagnético (inicialmente desimanado) se arrolla un alambre conductor con N = 600 vueltas. Por el alambre se hace circular una corriente cuyo campo H_{ext}, indicado en la figura, se incrementa desde 0 hasta 10^3 A/m, para luego disminuir de nuevo hasta 0 A/m; el campo magnético B_m en el material viene indicado en el eje de ordenadas.

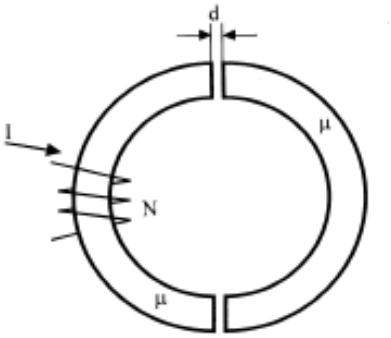
a) Determine la corriente máxima que ha circulado por el alambre.
b) Calcule la imanación en las situaciones de saturación (M_s) y de remanencia (M_r).



Manteniendo la corriente que produce la saturación, se practica un entrehierro de anchura d = 2 mm. Suponiendo que el entrehierro no modifica la imanación del material, determine:

c) la excitación magnética H, tanto en el entrehierro como en el material magnético, y
d) el flujo que atraviesa una espira, de radio 1 mm, colocada en el entrehierro y coaxial con el eje menor del toroide, así como la fuerza electromotriz inducida en la misma.

10.- *(Ex. Final 2018)* Un material magnético lineal, cuya permeabilidad relativa es $\mu_r = 25$, con forma de toro de circunferencia media ℓ = 50 cm y una sección transversal S = 3 cm^2, se ha dividido en dos mitades iguales. Se separan ambas partes mediante dos entrehierros idénticos de longitudes d = 2 mm, tal como muestra la figura. Sobre él se realiza un arrollamiento de N = 600 espiras por el que circula una intensidad I = 0.4 A. Despreciando la dispersión de flujo magnético, determine:



a) el flujo magnético que atraviesa una sección de un entrehierro, y
b) la variación de energía que se produce en el sistema al juntar ambas mitades del toro, haciendo desaparecer los entrehierros.

11.- (*Prob. VI.30 en Ude et al.*) Por un conductor rectilíneo e indefinido fluye una corriente de 15 A. Calcule la inducción magnética $\vec{B}$, el campo $\vec{H}$ y la imanación $\vec{M}$ en un punto que dista R = 0.1 m del conductor, cuando éste se encuentra:

a) en el vacío,
b) en un gas paramagnético de permeabilidad relativa 1.05,
c) en un gas diamagnético de permeabilidad relativa 0.95, y
d) en el eje de un cilindro de material ferromagnético de 20 cm de radio y permeabilidad relativa $\mu_r = 6000\left(1 - e^{-\frac{H}{10}}\right)$.

Dato general: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m